

NAMA : FAFIQ LUTFI AZANA
KELAS : TI-1G
NIM : 254107020058

Latihan

Class Mahasiswa

```
package BruteForceDivideConquer.minggu5.Tugas;

public class mahasiswa {
    String nama, NIM;
    int tahunMasuk, nilaiUTS, nilaiUAS;

    mahasiswa() {}

    mahasiswa(String nama, String NIM, int tahunMasuk, int nilaiUTS, int nilaiUAS) {
        this.nama = nama;
        this.NIM = NIM;
        this.tahunMasuk = tahunMasuk;
        this.nilaiUTS = nilaiUTS;
        this.nilaiUAS = nilaiUAS;
    }

    int BruteForceHighUTS (mahasiswa[] arrayOfMahasiswa) {
        int highest = arrayOfMahasiswa[0].nilaiUTS;
        for (int i = 1; i < arrayOfMahasiswa.length; i++) {
            if (arrayOfMahasiswa[i].nilaiUTS > highest) {
                highest = arrayOfMahasiswa[i].nilaiUTS;
            }
        }
        return highest;
    }

    int DivideAndConquerHighUTS (mahasiswa[] arrayOfMahasiswa, int left, int right) {
        if (left == right) {
            return arrayOfMahasiswa[left].nilaiUTS;
        }
        int mid = (left + right) / 2;
        int leftMax = DivideAndConquerHighUTS(arrayOfMahasiswa, left, mid);
        int rightMax = DivideAndConquerHighUTS(arrayOfMahasiswa, mid + 1, right);
        return Math.max(leftMax, rightMax);
    }

    int BruteForceHighUAS (mahasiswa[] arrayOfMahasiswa) {
        int highest = arrayOfMahasiswa[0].nilaiUAS;
        for (int i = 1; i < arrayOfMahasiswa.length; i++) {
```

```

if (arrayOfMahasiswa[i].nilaiUAS > highest) {
    highest = arrayOfMahasiswa[i].nilaiUAS;
}
}
return highest;
}

```

```

int DivideAndConquerHighUAS (mahasiswa[] arrayOfMahasiswa, int left, int right) {
    if (left == right) {
        return arrayOfMahasiswa[left].nilaiUAS;
    }
    int mid = (left + right) / 2;
    int leftMax = DivideAndConquerHighUAS(arrayOfMahasiswa, left, mid);
    int rightMax = DivideAndConquerHighUAS(arrayOfMahasiswa, mid + 1, right);
    return Math.max(leftMax, rightMax);
}

```

```

double BruteForceRataRataUAS(mahasiswa[] arrayOfMahasiswa) {
    int totalUAS = 0;
    for (int i = 0; i < arrayOfMahasiswa.length; i++) {
        totalUAS += arrayOfMahasiswa[i].nilaiUAS;
    }
    return (double) totalUAS / arrayOfMahasiswa.length;
}
}

```

Class Main

```

package BruteForceDivideConquer.minggu5.Tugas;

```

```

public class mahasiswaMain {

```

```

    public static void main(String[] args) {
        mahasiswa[] arrayOfMahasiswa = new mahasiswa[8];
        arrayOfMahasiswa[0] = new mahasiswa("Ahmad", "220101001", 2022, 78, 82);
        arrayOfMahasiswa[1] = new mahasiswa("Budi", "220101002", 2022, 82, 88);
        arrayOfMahasiswa[2] = new mahasiswa("Cindy", "220101003", 2021, 90, 87);
        arrayOfMahasiswa[3] = new mahasiswa("Dian", "220101004", 2021, 76, 79);
        arrayOfMahasiswa[4] = new mahasiswa("Eko", "220101005", 2023, 92, 95);
        arrayOfMahasiswa[5] = new mahasiswa("Fajar", "220101006", 2020, 88, 85);
        arrayOfMahasiswa[6] = new mahasiswa("Gina", "220101007", 2023, 80, 83);
        arrayOfMahasiswa[7] = new mahasiswa("Hadi", "220101008", 2020, 82, 83);
    }

```

```

    mahasiswa m = new mahasiswa();
    int highestUTSBF = m.BruteForceHighUTS(arrayOfMahasiswa);
    System.out.println("Nilai UTS tertinggi menggunakan Brute Force\t\t: " + highestUTSBF);
}

```

```
int highestUTSDC = m.DivideAndConquerHighUTS(arrayOfMahasiswa, 0, arrayOfMahasiswa.length - 1);
System.out.println("Nilai UTS tertinggi menggunakan Divide and Conquer\t: " + highestUTSDC);

int highestUASBF = m.BruteForceHighUAS(arrayOfMahasiswa);
System.out.println("Nilai UAS tertinggi menggunakan Brute Force\t\t: " + highestUASBF);

int highestUASDC = m.DivideAndConquerHighUAS(arrayOfMahasiswa, 0, arrayOfMahasiswa.length - 1);
System.out.println("Nilai UAS tertinggi menggunakan Divide and Conquer\t: " + highestUASDC);

double rataRata = m.BruteForceRataRataUAS(arrayOfMahasiswa);
System.out.printf("Rata rata nilai UAS menggunakan Brute Force\t\t: %.2f\n", rataRata);
}
}
```